Programación Avanzada
IIC2233 2025-1

Pablo Araneda - Daniela Concha - Francisca Ibarra - Lucas Van Sint Jan - Francisca Cattan

Anuncios

29 de mayo de 2025

1. Hoy tendremos la última Actividad 🎉.
2. Recuerden que la ECA abre de domingo a martes. Si responden 10 veces tienen un bonus en el promedio final.
3. La Pepa oficialmente se fue a dormir 😴.

Más Networking

Envío de datos

- ¿Qué debemos hacer cuando queremos mandar información en la red? ¿Qué herramientas hemos aprendido?
- ¿Qué problemas podemos tener cuando enviamos archivos grandes? ¿Cómo podemos solucionarlo?
- ¿Qué son los *chunks*? ¿Para qué sirven?

Distintos casos de Networking

- ¿Qué necesitamos para implementar cada uno de estos casos?
  - Servidor con un único cliente
  - Servidor con múltiples clientes simultáneos
  - Cliente conectado a más de un servidor simultáneamente
- ¿Qué es la arquitectura *Peer 2 Peer*? ¿Se les ocurre un ejemplo conocido?

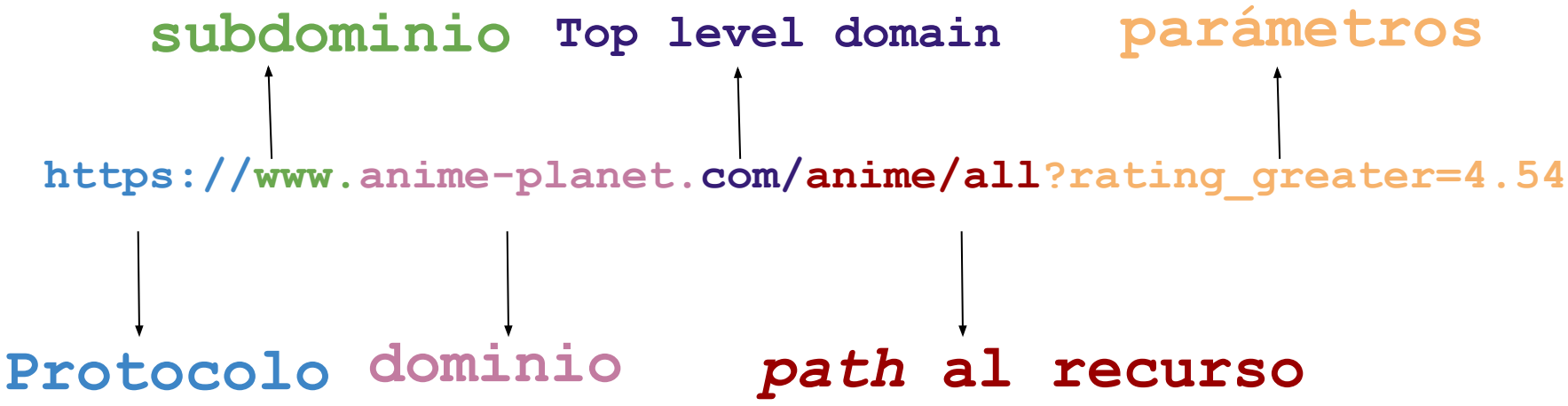
Webservices

API, URL y HTTP

- ¿Qué es una API? ¿Qué herramientas que usamos todos los días creen que utilizan APIs?
- ¿Qué es un URL? ¿Qué lo compone?
- ¿Qué es HTTP? Al igual que socket, ¿guarda información de la conexión?
- ¿Qué son los protocolo HTTP? ¿Cuáles son y qué hace cada uno?
- ¿Qué son los *status codes*? ¿Cuáles son los más comunes?

URL *(Uniform Resource Locator)*

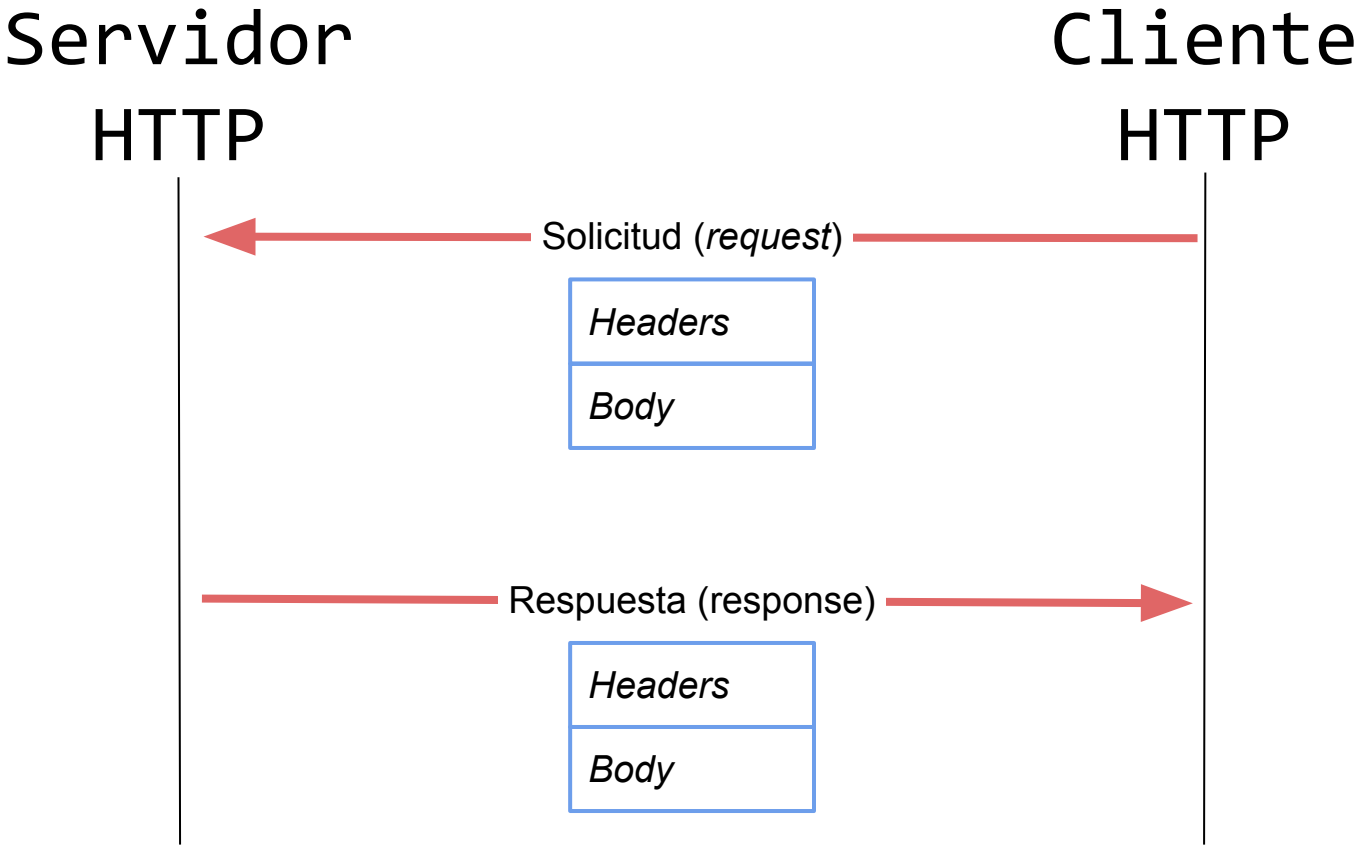
Se definió un **formato que deben cumplir las URLs** para encontrar a lo que sea que deseen buscar en internet.



URL *(Uniform Resource Locator)*

Todo enlace, por intimidante que se vea, lo cumple.

https://es.aliexpress.com/item/1005006792016183?spm=a2g0o.productlist.main.1.3d1aeGRMeGRMwJ&algo_pvid=4a7a04ee-41fe-457b-8b5a-8e46d7554e61&algo_exp_id=4a7a04ee-41fe-457b-8b5a-8e46d7554e61-0&pdp_npi=4%40dis%21CLP%212457%211899%21%21%212.60%212.01%21%40210318c31717433108518167 5e3076%2112000038316839442%21sea%21CL%21171744362%21&curPageLogUid=ZC08JbSCPYCs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A


Servidor HTTP
Cliente HTTP
Solicitud (*request*)
Headers
Body
Respuesta (response)
Headers
Body

Ejemplo: Verbos HTTP

Supongamos que tenemos la página web **http://www.paginaiic2233.com/**, que tiene un recurso estudiantes. Para poder interactuar con los datos de la página, se habilitaron las siguientes URLs:

http://www.paginaiic2233.com/estudiantes

http://www.paginaiic2233.com/estudiante/<id>

Donde el id es un número. Considerando esto, podríamos pensar que dicha página tiene las siguientes acciones:

Ejemplo: Verbos HTTP

URL	GET	POST	PUT	PATCH	DELETE
/estudiantes	Obtiene una lista de todos los estudiantes	Crea un nuevo estudiante	✗	✗	✗
/estudiante/1/	Obtiene los datos del estudiante con id 1	✗	Reemplaza **todos los datos** del estudiante con id 1	Reemplaza **algunos atributos** del estudiante con id 1	Elimina al estudiante con id 1

*Esto es solo un ejemplo, las funcionalidades dependerán de lo que decida quien implementó el *webservice*.

Consumo de APIs (*Client-side*)

Consumo de APIs

- Cuando hacemos una *request*:
  - ¿Cómo se realiza?
  - ¿De qué forma le podemos parámetros y un *body*?
  - ¿Cómo nos podemos autentificar en una *request*?
- Cuando recibimos una *response*:
  - ¿Cómo obtenemos la respuesta?
  - ¿Cómo obtenemos el *status code*?

Creación de APIs (*Server-side*)

Creación de APIs

- Con respecto a Flask:
  - ¿Cómo creamos un *end-point*?
- Con respecto a recibir una *request*:
  - ¿Cómo podemos obtener los parámetros? ¿Qué tipo de dato es?
  - ¿Cómo podemos obtener el *body*? ¿Qué tipo de dato es?
- Con respecto a responder una *request*:
  - ¿Cómo mandamos una respuesta?
  - ¿Cómo incluimos un *status code* en la respuesta?

Temas adicionales de interés

Temas adicionales de interés

- Hay tokens que incluso pueden almacenar información: JWT.io
- Existen muchos más códigos HTTP
  - Códigos de estado de respuesta HTTP
  - Existe su explicación gatuna: HTTP Cats
  - El código 418 es cuando el servidor se rehúsa a preparar café porque es una tetera.
- Existen otras librerías para programar rápidamente una API como FastApi.

Pregunta Evaluación Escrita

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

(Examen 2024-1)

23. Desde el cliente, se necesita consultar una API, que cumple el protocolo HTTP, para actualizar **únicamente** el número de teléfono del usuario. Con este objetivo, el cliente accede al *endpoint* `"/{nombre_usuario}/datos-personales"`.

    ¿Cuál de los siguientes métodos deberá estar diseñado desde el servidor de dicha API para realizar esa acción?

    A) `POST`
    B) `PUT`
    C) `DELETE`
    D) `PATCH`
    E) `GET`

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

(Examen 2024-1)

23. Desde el cliente, se necesita consultar una API, que cumple el protocolo HTTP, para actualizar **únicamente** el número de teléfono del usuario. Con este objetivo, el cliente accede al *endpoint* `"/{nombre_usuario}/datos-personales"`.

    ¿Cuál de los siguientes métodos deberá estar diseñado desde el servidor de dicha API para realizar esa acción?

    A) `POST`
    B) `PUT`
    C) `DELETE`
    D) `PATCH`
    E) `GET`

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

(Examen 2024-1)

15. ¿Cuál de las siguientes siguientes afirmaciones sobre el uso de APIs es correcta?

    A) Los códigos de respuesta siempre se envían en el *body* de la respuesta de la API al cliente.
    B) En cualquier *endpoint* que reciba parámetros, estos siempre deben enviarse en el *body* de la solicitud.
    C) En un *endpoint* de una API cualquiera, el método POST siempre se usará para crear un recurso nuevo en el servidor.
    D) Todas las APIs usan el formato JSON en sus respuestas a solicitudes de clientes.
    E) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

(Examen 2024-1)

15. ¿Cuál de las siguientes siguientes afirmaciones sobre el uso de APIs es correcta?

    A) Los códigos de respuesta siempre se envían en el *body* de la respuesta de la API al cliente.
    B) En cualquier *endpoint* que reciba parámetros, estos siempre deben enviarse en el *body* de la solicitud.
    C) En un *endpoint* de una API cualquiera, el método POST siempre se usará para crear un recurso nuevo en el servidor.
    D) Todas las APIs usan el formato JSON en sus respuestas a solicitudes de clientes.
    E) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

Actividad

Recuerden que es una evaluación individual y oficial.

Pediremos SILENCIO y se respetará la ética.

Comentarios AC8

NO GIT PUSH NO GAIN!

Programación Avanzada
IIC2233 2025-1

Pablo Araneda - Daniela Concha - Francisca Ibarra - Lucas Van Sint Jan - Francisca Cattan